

# 双人合作攀岩 Web 最小 Demo 实现方案

## 1. 实现目标

制作一个 2D 正视墙面的本地双人合作攀岩 Demo。

- 玩家一控制攀岩者四肢。
  - 玩家二控制伙伴石头。
  - 墙面部分区域缺少可用支点。
  - 石头可固定在墙面任意位置，成为临时抓握点或踩踏点。
  - 攀岩者必须利用石头提供的关键支点爬到顶部。
  - 验证重点：双人沟通、石头放置、身体姿态与受力判断。
- 

## 2. 技术形式

使用浏览器运行：

- HTML
- CSS
- JavaScript
- Canvas 2D

不使用后端、联机、复杂素材或外部物理引擎。

---

## 3. 画面结构

固定单屏或缓慢向上跟随的纵向墙面。

画面元素：

- 攀岩墙
  - 天然抓点
  - 攀岩者身体与四肢
  - 伙伴石头
  - 石头可移动范围
  - 顶部终点
  - 简单受力和疲劳反馈
- 

## 4. 玩家操作

**攀岩者**

- **Q**：选择左手
- **E**：选择右手

- **A** : 选择左脚
- **D** : 选择右脚
- 鼠标移动: 控制当前选中肢体的目标位置
- 鼠标左键: 抓住或踩住目标位置
- 鼠标右键: 松开当前肢体

鼠标移动范围受该肢体最大伸展距离限制。

## 伙伴石头

- 方向键: 移动石头
- **Space** : 固定或解除固定

石头只能在以攀岩者身体中心为圆心的限定范围内移动。

## 5. 攀岩者结构

攀岩者由以下节点组成:

- 身体中心
- 左手
- 右手
- 左脚
- 右脚

每个肢体保存:

```
position
targetPosition
isAttached
attachedPoint
maxReach
fatigue
```

身体中心保存:

```
position
velocity
rotation
isStable
lastStablePosition
```

四肢通过简化骨骼线段连接身体。

## 6. 抓握判定

肢体点击墙面时进行检测。

满足以下任一条件即可固定：

- 点击位置接近天然抓点
- 点击位置接近已固定的伙伴石头

判定距离：

```
distance(limbPosition, gripPoint) < gripRadius
```

脚和手使用相同固定逻辑，但显示方式不同。

天然墙面不可直接抓握，只有天然抓点和伙伴石头可作为支点。

---

## 7. 姿态与受力判定

必须实现简化的姿态稳定系统。

### 7.1 支撑点

所有已固定肢体构成当前支撑点集合。

```
supportPoints = attached limbs
```

少于两个支撑点时，角色通常不稳定。

---

### 7.2 重心

身体中心作为简化重心。

根据四肢位置轻微修正：

```
centerOfMass =  
bodyPosition * 0.7 +  
average(limbPositions) * 0.3
```

---

### 7.3 支撑范围

取所有固定支撑点的最左和最右位置：

```
supportMinX  
supportMaxX
```

当重心水平位置位于支撑范围内时，姿态较稳定。

```
centerOfMass.x >= supportMinX  
centerOfMass.x <= supportMaxX
```

重心超出范围越多，失衡程度越高。

---

## 7.4 肢体伸展

每个肢体计算伸展比例：

```
stretchRatio =  
distance(bodyJoint, limbPosition) / maxReach
```

- 小于 0.75：正常
- 0.75-0.9：开始增加疲劳
- 大于 0.9：疲劳快速增加
- 大于 1.0：无法固定或自动脱落

---

## 7.5 支点受力

每个固定肢体承担部分身体重量。

简化计算：

```
baseLoad = bodyWeight / attachedLimbCount
```

额外受力来自：

- 重心偏离支撑范围
- 肢体过度伸展
- 身体旋转
- 支点位置过高或过低

```
limbLoad =  
baseLoad  
+ imbalanceForce  
+ stretchForce  
+ rotationForce
```

---

## 7.6 稳定度

统一计算当前稳定度：

```
stability =  
attachedLimbCountWeight  
- centerOfMassPenalty  
- stretchPenalty  
- rotationPenalty
```

结果限制在：

```
0-1
```

- 0.7-1.0：稳定
- 0.4-0.7：晃动
- 0.2-0.4：明显滑动
- < 0.2：支点可能脱落

---

## 8. 疲劳与脱落

每个固定肢体都有疲劳值：

```
fatigue: 0-1
```

疲劳增长：

```
fatigue += limbLoad * deltaTime * fatigueRate
```

疲劳恢复：

- 未固定时缓慢恢复
- 身体稳定时恢复更快
- 身体失衡时不恢复

当疲劳达到 1：

```
isAttached = false
```

肢体自动脱落。

反馈方式：

- 肢体抖动
- 抓点连线闪烁
- 身体轻微倾斜
- 疲劳严重时显示红色提示

不显示复杂数值界面。

---

## 9. 身体移动

身体位置不由玩家直接控制。

身体根据已固定肢体位置自动调整。

目标身体位置：

```
targetBodyPosition =  
average(attachedLimbPositions)  
+ bodyOffset
```

身体缓慢向目标位置移动：

```
bodyPosition +=  
(targetBodyPosition - bodyPosition)  
* followSpeed  
* deltaTime
```

若姿态不稳定：

- 身体向重力方向下滑
  - 身体向支撑较弱的一侧旋转
  - 肢体负荷增加
- 

## 10. 滑落逻辑

当固定肢体不足或稳定度过低时：

```
bodyVelocity.y += gravity * deltaTime  
bodyPosition += bodyVelocity * deltaTime
```

仍固定的肢体会被继续拉伸。

超过最大伸展距离后自动脱落。

角色滑落后：

- 不进入失败界面
- 不重置关卡
- 在最终停止的位置继续操作
- 若落到底部，则从底部继续开始

每次稳定后记录：

```
lastStablePosition
```

仅用于防止角色穿出墙面或卡死，不作为正式检查点。

---

## 11. 伙伴石头

石头保存：

```
position
isFixed
fixedPosition
load
maxLoadTime
currentLoadTime
moveRadius
```

---

### 11.1 移动范围

石头未固定时，只能在攀岩者身体中心附近移动：

```
distance(stonePosition, bodyPosition) <= moveRadius
```

超出范围时限制在圆形边界上。

---

### 11.2 固定

按下 `Space`：

未固定时：

```
isFixed = true
fixedPosition = currentPosition
```

固定后：

- 石头停止移动
- 石头成为可抓握和踩踏支点
- 攀岩者四肢可固定到石头位置

再次按下 `Space`：

```
isFixed = false
```

若当前有肢体抓住石头，解除固定后该肢体立即脱落。

---

### 11.3 任意位置固定

石头允许固定在墙面可见区域任意位置。

只限制：

- 不得超出墙面边界
- 不得超出攀岩者周围移动范围
- 不得进入角色身体内部

不设置固定插槽。

---

### 11.4 承重时间

石头不能永久承重。

当至少一个肢体固定在石头上时：

```
stone.currentLoadTime +=  
stone.load * deltaTime
```

石头负荷来自所有连接肢体：

```
stone.load =  
sum(load of limbs attached to stone)
```

承重时间超过上限后：

```
stone.isFixed = false
```

石头自动松脱。



建议参数：

基础承重时间：4 秒  
低负荷：最多 6 秒  
高负荷：约 2 秒脱落

反馈：

- 石头逐渐抖动
- 石屑掉落
- 轮廓闪烁
- 即将松脱时快速震动

石头解除承重后，计时逐渐恢复。

---

## 12. 石头与姿态关系

石头不只是普通抓点。

石头位置会直接影响：

- 支撑范围
- 重心位置
- 肢体伸展
- 身体旋转
- 每个肢体负荷

同一个石头位置可以作为：

- 手部抓点
- 脚部踩点
- 横向移动支点
- 翻越高台的临时发力点

---

## 13. 最小关卡

关卡只包含三个连续区域。

### 区域一：缺少脚点

墙面有两个手部天然抓点，但没有合适脚点。

玩家二需要把石头固定在攀岩者脚下。

验证：

- 石头作为脚部支撑

- 基础固定和承重
  - 攀岩者利用支点上移
- 

## 区域二：横向移动

天然抓点分布在左右两侧，中间缺少支点。

石头需要固定在侧方，帮助攀岩者横向转移重心。

验证：

- 重心超出支撑范围
  - 身体旋转
  - 石头作为横向抓点
  - 双人放置时机
- 

## 区域三：顶部翻越

终点前有一段高墙。

攀岩者必须先利用石头作为脚点，再将石头解除固定并移动到更高位置，最后完成翻越。

验证：

- 石头重复放置
  - 临时承重限制
  - 双人连续配合
- 

## 14. 胜利条件

在墙面顶部设置终点区域。

当攀岩者身体中心进入终点区域：

```
gameState = WIN
```

显示：

```
攀登完成  
重新开始
```

---

## 15. 界面反馈

只保留必要信息：

- 当前选中的肢体高亮
- 可到达范围圆弧
- 石头移动范围圆
- 固定支点高亮
- 即将脱落的肢体抖动
- 石头剩余承重时间视觉反馈
- 顶部终点标记

不制作背包、生命值、得分、剧情或菜单系统。

---

## 16. 推荐参数

攀岩者最大手臂长度：110 px  
攀岩者最大腿部长度：100 px

石头移动范围：180 px  
抓点吸附半径：18 px  
肢体移动速度：500 px/s

重力：700 px/s<sup>2</sup>  
身体跟随速度：4  
疲劳基础增长速度：0.08  
疲劳恢复速度：0.15

石头基础承重时间：4 秒  
石头负荷恢复速度：1 秒/秒

所有参数集中放在一个配置对象中。

---

## 17. 实现顺序

1. 创建 Canvas 和墙面。
2. 实现攀岩者身体及四肢节点。
3. 实现肢体选择与鼠标移动。
4. 实现天然抓点吸附。
5. 实现身体自动跟随。
6. 实现重心、支撑范围和稳定度。
7. 实现疲劳、脱落和滑落。
8. 实现石头移动与固定。
9. 将石头接入抓点和受力系统。
10. 实现石头限时承重。
11. 制作三个连续障碍。
12. 实现顶部胜利判定。

---

## 18. 最小验收标准

Demo 必须满足：

- 四肢可以单独选择和放置。
- 身体会根据支点位置自动调整姿态。
- 不合理姿态会增加疲劳并导致脱落。
- 角色能够滑落并继续操作。
- 石头可以在攀岩者附近自由移动。
- 石头可以固定在墙面任意位置。
- 石头可以被手或脚使用。
- 石头承重一段时间后会自动松脱。
- 三个障碍都必须依靠石头才能通过。
- 攀岩者到达顶部后判定胜利。